

Lernzettel – Lineare Funktionen

Mathematik · Klasse 8 - Gymnasium

1 Funktionsbegriff

- **Funktion:** Eine Zuordnung, die jedem x-Wert **genau einen** y-Wert zuordnet. Schreibweise $y = f(x)$.
- **Funktionswert:** setze den x-Wert ein, z. B. $f(2)$ = Wert der Funktion an der Stelle $x = 2$.

Merke: Test am Graphen (*Senkrechten-Test*): Schneidet jede senkrechte Gerade den Graphen höchstens einmal, ist es eine Funktion.

2 Proportionale Funktionen

- **Form:** $y = m \cdot x$ (also $b = 0$). Der Graph ist eine **Ursprungsgerade**.
- **Proportionalitätsfaktor** $m = \frac{y}{x}$ ist fuer alle Wertepaare gleich (konstanter Quotient).

Beispiel - Quelle füllt Wasser:

$y = 2,5x$: nach $x = 4$ s sind $y = 2,5 \cdot 4 = 10$ L geflossen.

Test: $\frac{y}{x}$ immer gleich $\Rightarrow$ proportional.

3 Lineare Funktionen $y = mx + b$

Allgemein: $f(x) = m \cdot x + b$

- **m = Steigung:** Aenderung von y, wenn x um 1 waechst. $m > 0$ steigt, $m < 0$ faellt, $m = 0$ waagerecht.
- **b = y-Achsenabschnitt:** Schnittpunkt mit der y-Achse, Punkt $(0 | b)$.

Merke: **Proportional** ist ein Sonderfall von **linear** mit $b = 0$. Jede proportionale Funktion ist linear, aber nicht umgekehrt.

4 Steigung mit dem Steigungsdreieck

$$\text{Steigung: } m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- Gehe vom y-Achsenabschnitt aus Δx nach rechts und Δy nach oben/unten. Beispiel $m = \frac{1}{2}$: 2 rechts, 1 hoch.

5 Graph zeichnen und ablesen

So zeichnest du eine Gerade:

1. y-Achsenabschnitt $(0 | b)$ einzeichnen.
2. Mit dem Steigungsdreieck m einen zweiten Punkt finden.
3. Beide Punkte durch eine Gerade verbinden.

- **Ablesen:** b am Schnitt mit der y-Achse; m ueber ein Steigungsdreieck zwischen zwei Gitterpunkten.
- **Punktprobe:** Liegt $P(x_0 | y_0)$ auf der Geraden? Setze x_0 ein - stimmt $f(x_0) = y_0$, liegt P auf der Geraden.

6 Nullstelle berechnen

- **Nullstelle:** x-Wert mit $f(x) = 0$ (Schnittpunkt mit der x-Achse).

$$\text{Loesung: } mx + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{m}$$

Beispiel - $f(x) = 2x - 6$:

$$2x - 6 = 0 \quad | +6 \Rightarrow 2x = 6 \quad | :2$$

$x = 3$, Nullstelle $(3 | 0)$.

7 Geradengleichung aufstellen

- **Aus Steigung m und Punkt P:** setze P in $y = mx + b$ ein und loese nach b auf.
- **Aus zwei Punkten A, B:** erst $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, dann einen Punkt einsetzen und b berechnen.

Beispiel – Gerade durch A und B:

$$A(1|1), B(4|7): m = \frac{7-1}{4-1} = 2$$

einsetzen $1 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = -1$, also $f(x) = 2x - 1$.

8 Schnittpunkt zweier Geraden

Gleichsetzungsverfahren:

1. Beide Funktionsterme **gleichsetzen**: $m_1x + b_1 = m_2x + b_2$.
2. Nach x auflösen (x -Koordinate des Schnittpunkts).
3. x in eine Gleichung einsetzen $\Rightarrow$ y -Koordinate.

Beispiel – $f(x)=x+1$ und $g(x)=-2x+7$:

$$x + 1 = -2x + 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$y = 2 + 1 = 3, \text{ Schnittpunkt } (2|3).$$

9 Lage von Geraden

- **Parallel:** gleiche Steigung $m_1 = m_2$, aber $b_1 \neq b_2$ (kein Schnittpunkt).
- **Identisch:** $m_1 = m_2$ und $b_1 = b_2$.
- **Schneiden sich:** verschiedene Steigungen $m_1 \neq m_2$ (genau ein Schnittpunkt).

10 Anwendungen / Modellieren

- **Vorgehen:** feste Grundgebuehr $\rightarrow b$, Betrag je Einheit $\rightarrow m$. Gleichung $K(x) = mx + b$ aufstellen.
- **Typische Fragen:** Wert berechnen (x einsetzen); Menge/Zeit gesucht (Gleichung loesen); Vergleich zweier Tarife (gleichsetzen = Break-even).

Merke: Einheiten immer mitfuehren und am Ende einen **Antwortsatz** schreiben.